

기능 명세

기능 번호	세부 기능 설명	추가 기능 여부
FR1	할일을 추가할 수 있다	N
FR2	할일을 삭제할 수 있다	N
FR3	할 일을 완료 표시할 수 있다 (체크박스)	N
FR4	할 일을 다음 날로 미룰 수 있다 (날짜 이동)	Y
FR5	날짜별로 할 일 목록을 조회할 수 있다 (이전/다음 날 이동)	Y
FR6	할 일에 형광펜 색상을 적용할 수 있다 (노랑 / 핑크 / 민트)	Y

구현

구현 사항

기능 번호	완료여 부 (O,X)	세부사항
FR1	O	입력창에 텍스트 입력 후 + 추가 버튼 또는 Enter 키로 할 일 항목을 추가한다. 빈 문자열은 추가되지 않으며 추가 후 입력창은 초기화된다. 항목은 날짜 키(YYYY-MM-DD)별로 localStorage 에 저장된다.
FR2	O	항목 선택 후 하단 바 [삭제] 버튼으로 제거한다. 삭제 시 토스트 메시지로 삭제된 항목명을 안내한다. 삭제 후 선택 상태는 자동 해제된다.
FR3	O	각 항목의 체크박스를 클릭하면 완료 상태로 바꾼다. 완료 상태에서는 텍스트에 취소선이 적용되고 색상이 흐려진다. 완료 여부는 localStorage 에 함께 저장된다.
FR4	O	항목 선택 후 하단 바 [미루기] 버튼 클릭 시 해당 항목이

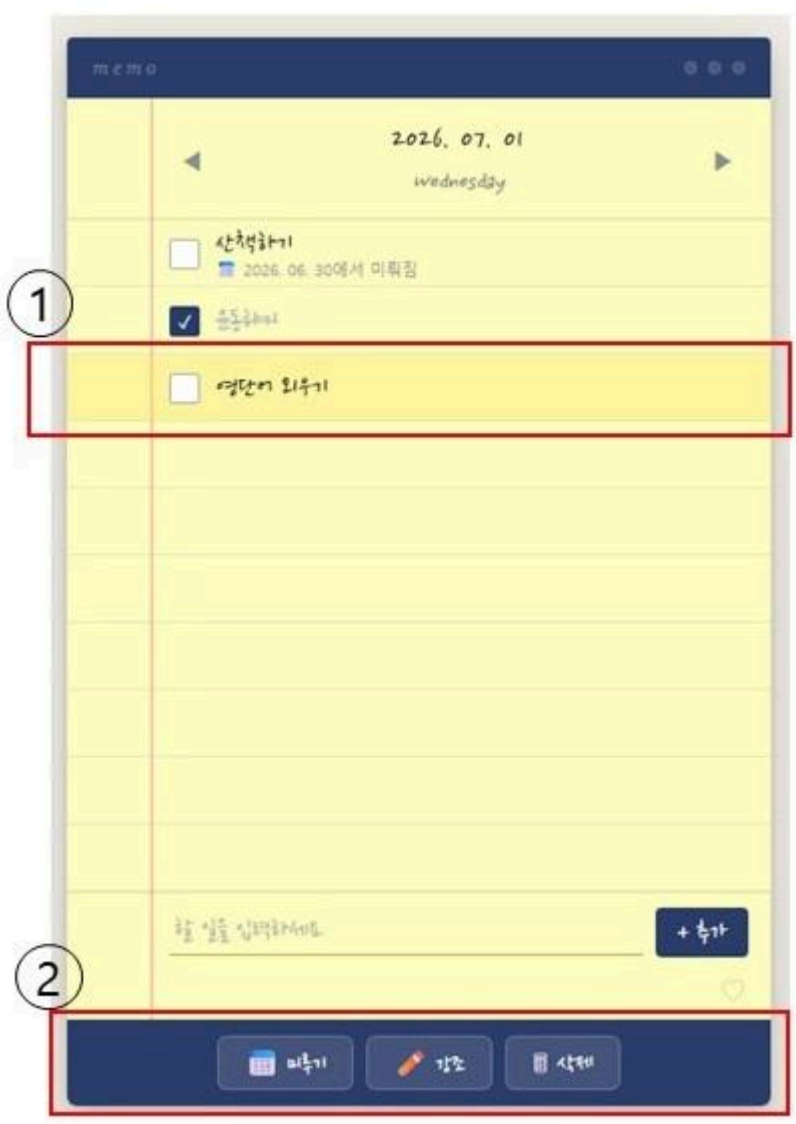
		다음 날 목록 맨 위로 이동한다. 이동된 항목에는 "YYYY. MM. DD에서 미뤄짐" 문구가 표시된다. 미루기 후 완료 상태는 초기화된다.
FR5	O	상단 ◀/▶ 버튼으로 이전 날 / 다음 날로 이동할 수 있다. 날짜는 YYYY. MM. DD 형식으로 표시되며 오늘을 기준으로 상대 표시(Today / Yesterday / Tomorrow)도 함께 나타난다.
FR6	O	항목 선택 후 하단 바 [강조] 버튼 클릭 시 색상 선택 팝업이 나타난다. 노랑 / 핑크 / 민트 / 없음 4가지 색상을 선택할 수 있다. 색상 선택 후 해당 항목 텍스트에 형광펜 효과가 적용되고 선택 상태가 해제된다.

웹 화면 구성

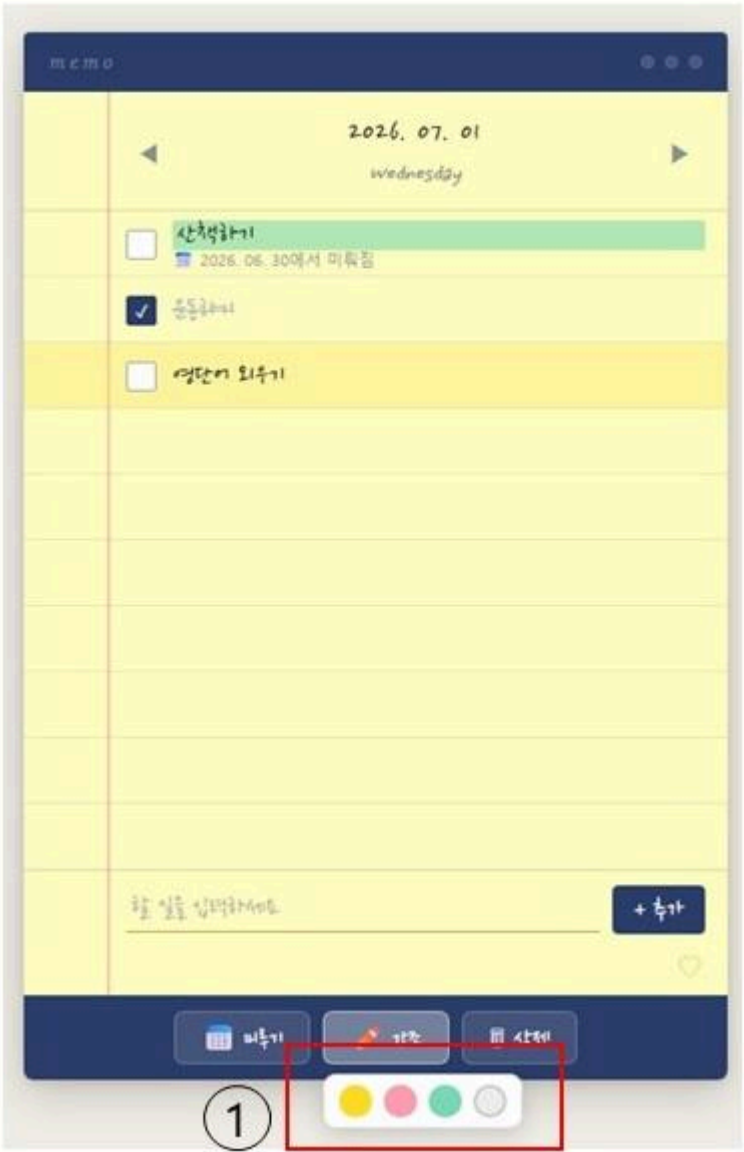
제목 : 노트패드 전체

화면	
설명	① 상단 탐색 바인더. "memo" 레이블과 점 3개 장식 요소 ② 날짜 네비게이션. ◀ 이전 날짜 / 날짜+요일 표시 / ▶ 다음 날짜 ③ 할 일 목록 영역. 10줄 고정 높이, 배경 줄 + 왼쪽 빨간 세로선 ④ 텍스트 입력창 ⑤ 하단 액션 바. 미루기/강조/삭제 버튼 3개

제목 : 항목 선택 상태

화면	
	
설명	① 항목 클릭 시 해당 행에 노란 반투명 배경 적용 ② 하단 바 버튼이 활성화되어 미루기 / 강조 / 삭제 동작 가능 같은 항목 재클릭 또는 다른 영역 클릭 시 선택 해제

제목 : 형광펜 팝업

화면	
	
설명	① [강조] 버튼 클릭 시 버튼 하단에 색상 선택 팝업 표시 노랑 / 핑크 / 민트 / 없음(초기화) 4가지 원형 버튼 제공 색상 선택 후 팝업 닫힘 + 선택 상태 자동 해제

구현 내용

HTML

파일명	구현 내용
index.html	• 투두리스트 전체 레이아웃 마크업 • 바인더, 날짜 네비게이션, 할 일 목록, 입력 행, 하단 액션 바, 형광펜 팝업, 토스트 요소로 구성 • 모든 이벤트는 JS에서 <code>addEventListener</code>로 등록

CSS

파일명	구현 내용
style.css	• <code>:root</code>에 CSS 변수(색상, 그림자, 크기)를 선언하여 한 곳에서 관리 • <code>.list-area</code> 고정 높이로 노트 줄 영역을 확보하고 <code>.todo-item</code>의 <code>height</code>를 줄 간격과 동일하게 설정해 배경 선과 항목이 정렬되도록 구현

JavaScript

파일명 : script.js

함수명	구현 내용
init()	인자: 없음 리턴값: 없음 앱 진입점 <code>buildRuledLines()</code> → <code>bindEvents()</code> → <code>render()</code> 순서로 초기화를 진행한다. 페이지 로드 시 1회 실행된다.
buildRuledLines()	인자: 없음 리턴값: 없음 <code>LINE_COUNT(10)</code> 개의 <code>.ruled-line</code> div를 <code>DocumentFragment</code> 로 묶어 <code>#ruled-lines</code> 에 한 번에 삽입한다. 배경 노트 줄을 초기 1회만 생성하여 불필요한 DOM 조작을 방지한다.
bindEvents()	인자: 없음 리턴값: 없음

	모든 이벤트 리스너를 초기화 시 1회 등록한다. 날짜 이동, 할 일 추가, 하단 바 버튼, 형광펜 팝업 색상 선택, 팝업 외부 클릭 닫기
render()	인자: 없음 리턴값: 없음 상태 변경이 발생할 때마다 호출되어 화면을 최신 상태로 유지한다. renderDateHeader()와 renderList()를 순서대로 호출
renderDateHeader()	인자: 없음 리턴값: 없음 state.currentDate를 기반으로 날짜와 요일을 업데이트한다.
renderList()	인자: 없음 리턴값: 없음 현재 날짜의 할 일 배열을 읽어 #todo-list를 replaceChildren()으로 교체한다. 목록이 비어있으면 안내 메시지를 표시하고 아이템이 있으면 createTodoItem()으로 생성한 li 목록을 삽입한다.
createTodoItem(item)	인자: item: 화면에 그릴 할 일 항목 객체 (id, text, done, hl, movedFrom) 리턴값: HTMLLIElement (완성된 할 일 li 요소) createCheckbox(item)과 createItemBody(item)을 조합해 .todo-item li를 생성한다. data-id 속성으로 항목 식별자를 저장하고 선택 상태이면 .selected 클래스를 추가한다.
createCheckbox(item)	인자: item: 완료 여부(done)를 확인할 할 일 항목 객체 리턴값: HTMLDivElement (체크박스 역할의 div 요소) 체크박스 역할의 div를 생성한다. item.done이 true이면 .checked 클래스와 "✓" 텍스트를 추가한다.
createItemBody(item)	인자: item: 텍스트, 완료 여부, 형광펜 색, 미뤄짐 날짜를 담은 할 일 항목 객체 리턴값: HTMLDivElement (텍스트와 배지를 담은 div 요소) 할 일 텍스트와 미뤄짐 문구를 포함하는 컨테이너 div를 생성한다. 클래스를 filter(Boolean).join(" ") 방식으로 조합하고 item.movedFrom이 있으면 배지를 추가한다.

handleGoDay(delta)	인자: delta: 이동할 날 수 (+1이면 다음 날, -1이면 이전 날) 리턴값: 없음 state.currentDate에 delta일을 더해 날짜를 이동한다. 이동 시 선택 상태(selectedId)를 초기화하고 형광펜 팝업을 닫은 뒤 render()를 호출한다.
handleSelectItem(id)	인자: id (선택하거나 해제할 항목의 고유 식별자) 리턴값: 없음 항목 클릭 시 선택/해제를 처리한다. 이미 선택된 항목이면 해제, 아니면 새로 선택한다.
handleToggleDone(id)	인자: id (완료 상태를 바꿀 항목의 고유 식별자) 리턴값: 없음 체크박스 클릭 시 해당 항목의 done 상태를 반전한다. 변경 후 saveToStorage()로 저장하고 render()로 화면을 갱신한다.
handleSetHighlight(hl)	인자: hl: string (적용할 형광펜 색상 이름. 'hl-y'(노랑), 'hl-p'(핑크), 'hl-m'(민트), 빈 문자열(형광펜 없음) 중 하나) 리턴값: 없음 현재 선택된 항목에 형광펜 CSS 클래스를 적용한다. 저장 후 팝업을 닫고 DOM에서 .selected를 제거하며 state.selectedId를 null로 초기화한 뒤 render()를 호출한다.
handlePostpone(id)	인자: id: 미룰 항목의 고유 식별자 리턴값: 없음 현재 날 목록에서 해당 항목을 splice로 제거하고 다음 날(addDays +1) 목록 맨 앞에 새 항목으로 추가한다. movedFrom에 원래 날짜를 기록하고 done을 false로 초기화한다. 처리 후 토스트 메시지를 표시한다.
handleDelete(id)	인자: id: 삭제할 항목의 고유 식별자 리턴값: 없음 현재 날 배열을 filter로 해당 항목을 제외한 새 배열로 교체한다. 삭제된 할 일을 토스트로 안내하고 저장 후 render()를 호출한다.
handleAddTodo()	인자: 없음 리턴값: 없음 #add-input의 텍스트를 trim() 후 빈 문자열이면 return한다. 새 TodoItem 객체를 생성해 현재 날 배열에 push하고 입력창을 초기화한 뒤 saveToStorage(), render()를

	호출한다.
handleBbPostpone() / handleBbDelete()	인자: 없음 리턴값: 없음 하단 바의 미루기/삭제 버튼 핸들러 requireSelection() 으로 선택된 항목 id 를 확인하고 없으면 토스트 안내 후 return 한다.
handleBbHighlight()	인자: 없음 리턴값: 없음 하단 바의 강조 버튼 핸들러 requireSelection() 으로 선택 여부를 확인하고 선택된 항목이 있으면 toggleHlPopup() 을 호출해 팝업을 열거나 닫는다.
requireSelection()	인자: 없음 리턴값: 선택된 항목의 id . 아무것도 선택되지 않은 상태라면 null 을 반환 하단 바 액션의 공통 전제 조건 검증 함수 state.selectedId 가 null 이면 "먼저 항목을 선택해주세요" 토스트를 표시하고 null 을 반환한다.
openHlPopup(anchorEl) / closeHlPopup() / toggleHlPopup(anchorEl)	인자: anchorEl : 팝업을 띄울 기준이 되는 버튼 요소 (강조 버튼) 리턴값: 없음 형광펜 색상 선택 팝업의 열기 / 닫기 / 토글을 담당하는 함수 3개 열기 시 강조 버튼 위치를 기준으로 팝업을 바로 아래에 표시하고 닫기 시 팝업을 숨기며 강조 버튼의 활성화 상태도 함께 해제한다. toggleHlPopup 은 현재 팝업 상태에 따라 열기/닫기를 자동으로 전환한다.
toKey(date)	인자: date : 키로 변환할 날짜 리턴값: localStorage 에 저장할 때 사용하는 날짜 키 문자열 (YYYY-MM-DD) Date 객체를 localStorage 키로 사용할 YYYY-MM-DD 형식 문자열로 변환한다.
addDays(date, n)	인자: date : 기준이 되는 날짜 , n : 더할 날 수 (음수면 이전 날) 리턴값: 기준 날짜에서 n 일 이동한 새 날짜 (YYYY. MM. DD) 날짜를 화면 표시용 YYYY. MM. DD 형식으로 포맷한다. 월과 일은 padStart 로 두 자리를 유지한다.
getDayLabel(date)	인자: date : 표시할 날짜

	리턴값: 요일과 상대적 표현을 합친 문자열 (예: "Today · Saturday", "Yesterday · Friday") 오늘 기준 날짜 차이를 계산해 Today / Yesterday / Tomorrow 상대 표시를 포함한 요일을 반환한다.
loadFromStorage() / saveToStorage()	인자: 없음 리턴값: loadFromStorage: 날짜별 할 일 목록 전체를 담은 객체 localStorage 읽기/쓰기를 담당한다. load 시 JSON.parse 실패에 대비해 try-catch로 빈 객체를 반환하고 save 시 전체 state.data를 직렬화하여 저장한다.
getList(dateKey)	인자: dateKey: 조회할 날짜 키 (YYYY-MM-DD) 리턴값: TodoItem[] 해당 날짜의 할 일 배열 날짜 키에 해당하는 배열을 반환한다. 키가 없으면 빈 배열로 초기화한 뒤 반환하여 undefined 접근을 방지한다.
createId()	인자: 없음 리턴값: 새 할 일 항목에 붙일 고유 식별자 문자열 Date.now()와 Math.random()을 조합해 중복 가능성이 낮은 고유 id를 생성한다.
showToast(message)	인자: message: 화면에 잠깐 보여줄 안내 문구 리턴값: 없음 TOAST_DURATION(2000ms) 후 자동으로 hidden을 다시 추가한다. clearTimeout으로 중복 타이머를 방지한다.

테스트 결과

번호	테스트 제목	테스트 절차	관련 FR	테스트 결과(O,X)

1	할 일 추가 (정상)	1. 입력창에 "운동하기" 입력 후 Enter를 누른다. 2. 목록에 항목이 추가되는지 확인한다. 3. 입력창이 초기화되는지 확인한다.	FR 1	O
2	할 일 추가 (빈 문자열)	1. 입력창을 공백 상태로 + 추가 버튼을 누른다. 2. 항목이 추가되지 않는지 확인한다.	FR 1	O
3	할 일 삭제	1. 목록에서 항목을 클릭해 선택한다. 2. 하단 [삭제] 버튼을 클릭한다. 3. 항목이 제거되고 토스트가 표시되는지 확인한다.	FR 2	O
4	삭제 (선택 없이 시도)	1. 항목을 선택하지 않고 [삭제] 버튼을 누른다. 2. "먼저 항목을 선택해주세요" 토스트가 표시되는지 확인한다.	FR 2	O
5	완료 체크 (완료 처리)	1. 항목의 체크박스를 클릭한다. 2. 텍스트에 취소선이 생기고 색이 흐려지는지 확인한다.	FR 3	O
6	완료 체크 (완료 해제)	1. 완료 처리된 항목의 체크박스를 다시 클릭한다. 2. 취소선이 제거되고 원래 스타일로 돌아오는지 확인한다.	FR 3	O
7	미루기 (정상)	1. 항목을 선택 후 [미루기] 버튼을 누른다. 2. 현재 날 목록에서 항목이 사라지는지 확인한다. 3. 다음 날로 이동 시 해당 항목이 상단에 표시되는지 확인한다. 4. 문구("~에서 미뤄짐")가 표시되는지 확인한다	FR 4	O
8	미루기 (완료 상태) 초기화	1. 완료 처리된 항목을 선택 후 [미루기] 버튼을 누른다. 2. 다음 날에서 해당 항목의 완료 상태가 해제되어 있는지 확인한다.	FR 4	O

9	날짜 이동 (다음 날)	1. ▶ 버튼을 클릭한다. 2. 날짜가 하루 증가하고 해당 날짜의 목록이 표시되는지 확인한다.	FR 5	O
10	날짜 이동 (이전 날)	1. ◀ 버튼을 클릭한다. 2. 날짜가 하루 감소하고 해당 날짜의 목록이 표시되는지 확인한다.	FR 5	O
11	날짜 이동 (오늘 상대 표시)	1. 오늘 날짜에서 "Today · 요일"이 표시되는지 확인한다. 2. 내일은 "Tomorrow", 어제는 "Yesterday"가 표시되는지 확인한다.	FR 5	O
12	형광펜 (색상 적용)	1. 항목을 선택 후 [강조] 버튼을 누른다. 2. 색상 팝업이 나타나는지 확인한다. 3. 노랑 색상을 선택한다. 4. 텍스트에 노랑 형광펜이 적용되고 선택이 해제되는지 확인한다.	FR 6	O
13	형광펜 (색상 제거)	1. 이미 형광펜이 적용된 항목을 선택 후 [강조]를 누른다. 2. 팝업에서 "없음"을 선택한다. 3. 형광펜이 제거되는지 확인한다.	FR 6	O
14	형광펜 팝업 (외부 클릭 닫힘)	1. [강조] 버튼으로 팝업을 연다. 2. 팝업 외부 영역을 클릭한다. 3. 팝업이 닫히는지 확인한다.	FR 6	O
15	localStorage 저장 유지	1. 할 일을 추가한 뒤 페이지를 새로고침한다. 2. 추가한 항목이 그대로 표시되는지 확인한다.	FR 1	O

집중 피드백 받고 싶은 사항

번호	내용
----	----

1	
2	
3	

참고

<https://>